

瓣膜性心源性休克 (VCS)

臨床特徵與預後 — Cleveland Clinic CICU 12 年世代

Characteristics and Outcomes of Patients With Valvular Cardiogenic Shock

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理 | 2026-05-29

JACC: Advances 2024;3(11):101303

原文連結 (DOI: [10.1016/j.jacadv.2024.101303](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.101303))

一句話總結

- Cleveland Clinic CICU 12 年、2,754 例心源性休克中，**16% 為瓣膜性 (VCS)**
- VCS 較年長、以**原生瓣膜 + 主動脈瓣**病變為主
- 短期/1 年死亡率高於非 VCS (**1 年 44% vs 37%**)，但**校正共病後 VCS 非獨立危險因子**
- **接受瓣膜針對性介入者預後遠優於僅內科治療** (純內科 1 年死亡 HR 3.78)，**外科最佳**

觀察性研究：「介入較好」需留意**選擇偏差**

背景與方法

背景與定義

- CS 多數研究侷限**心梗後**；**原發瓣膜障礙致 CS 正增加**（人口老化、人工瓣膜增多、心內膜炎）
- **VCS 定義**：急性嚴重原發瓣膜障礙 / 急性合併慢性惡化，為 CS **主要病因**
- **排除**：LV 功能不全的功能性 MR；混合型休克 (SVR <800)
- 常見情境：腱索斷裂、心內膜炎致瓣膜破壞、生物瓣退化、瓣膜血栓

研究設計

- 單中心、**回溯性世代**；Cleveland Clinic 24 床封閉式 CICU；2010–2021
- CS 診斷即時（SBP <90 / 需升壓劑或 MCS / RHC：PCWP ≥ 15 且 CI ≤ 2.2 + 灌流不足）
- 以**首份 TTE** 判定受累瓣膜、原生/人工、病灶性質
- 終點：**1 年全因死亡**（次要 30 日）
- 統計：KM/log-rank、Cox 校正、**1:1 傾向配對**、Rosenbaum bounds 敏感度

族群特徵 (VCS vs 非 VCS)

特徵	VCS (442)	非 VCS (2,312)	P
中位年齡	70	64	<0.001
女性	40.3%	32.1%	0.001
曾瓣膜手術	32.6%	8%	<0.001
峰值 troponin T	0.11	0.41	<0.001
峰值 lactate	4.6	4.2	0.029

重症程度高 (39% 機械通氣、38% MCS)，但 **troponin 反而低** → 休克機轉為瓣膜血流動力學崩潰而非心肌壞死

瓣膜型態與治療策略

受累瓣膜 / 病灶	比例
原生瓣膜障礙 (NVD)	71%
人工瓣膜障礙	29%
主動脈瓣位置	64%
二尖瓣 / 三尖瓣	33% / 3%
逆流 / 狹窄 / 混合	43% / 36% / 21%

治療策略	比例
純內科	40%
外科	38%
經導管 (BAV 47%、TAVR 27%...)	22%

預後：死亡率

終點	VCS	非 VCS	P
1 年死亡	44%	37%	<0.001
30 日死亡	28%	20%	<0.001

- 校正共病後，VCS 本身**非** 1 年死亡獨立危險因子 (HR 1.13 , P=0.15)

病灶	1 年死亡	30 日死亡
AS / MS (狹窄最差)	55% / 56%	31% / 50%
AR / MR	32% / 35%	21% / 23%

預後：治療策略是關鍵

比較 (VCS 病人)	HR (95% CI)	P
純內科 vs 任何介入 (校正)	3.78 (2.72–5.27)	<0.001
純內科 vs 任何介入 (傾向配對)	3.44 (2.16–5.47)	<0.001

- **外科介入長期存活最佳**，經導管居中，純內科最差
- 敏感度：需 $\text{Gamma} > 2$ 的未測量混淆才能解釋掉關聯 → 對隱性偏差具一定穩健性

但：較年輕、共病少者才被選去手術 → **選擇偏差**仍是主要解讀陷阱

限制與臨床意義

限制

- 單中心、回溯性、觀察性 → 需外部驗證，無法排除未測量混淆
- 治療選擇偏差：「介入較好」可能部分反映病人選擇而非因果
- VCS 為回溯判定；排除 SVR <800 可能漏掉部分病人
- 死亡資料來自院內紀錄 → 可能低估
- 三尖瓣 VCS 等小亞群結論受限

Take-home Message

CICU 心源性休克中約 1/6 為瓣膜性；主動脈瓣、原生瓣膜、狹窄性病灶預後最差。死亡率差異主要來自共病而非「瓣膜性」本身。

- 「不手術」常非治療惰性，而是無法安全手術
- 這群病人正是擴大緊急/急診經導管治療（TAVR、TEER、valve-in-valve、緊急BAV 過渡）+ 及早轉介高量瓣膜中心的潛在受惠者
- 因果結論受限於觀察性設計與選擇偏差

參考文獻

1. Nair RM, et al. Characteristics and Outcomes of Patients With Valvular Cardiogenic Shock. *JACC Adv.* 2024;3(11):101303.
2. van Diepen S, et al. Contemporary management of cardiogenic shock: AHA scientific statement. *Circulation.* 2017;136(16):e232-e268.
3. Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA guideline for valvular heart disease. *Circulation.* 2021;143(5):e72-e227.
4. Tang GHL, et al. Survival following TEER in patients with cardiogenic shock: a nationwide analysis. *J Am Heart Assoc.* 2021;10(8):e019882.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆整理 · 僅供醫療專業人員教學參考